

Aquí tienes el texto completo e idéntico al de la imagen, con el formato respetado para que te sea fácil copiarlo:

Ejercicio

1. Crear una base de datos llamada **spotify**
2. Crear colecciones de **canciones** y **artistas**

```
> use spotify
< switched to db spotify
> db.createCollection("artistas")
< { ok: 1 }
> db.createCollection("canciones")
< { ok: 1 }
spotify> |
```

3. Insertar 10 canciones:
{ "titulo": "", "artista": "", "genero": "", "año": 0, "duracion": 0, "reproducciones": 0 }

```
> db.canciones.insertMany([
  {
    "titulo": "Believer",
    "artista": "Imagine Dragons",
    "genero": "Pop Rock",
    "año": 2017,
    "duracion": 204,
    "reproducciones": 2800000000
  },
  {
    "titulo": "Radioactive",
    "artista": "Imagine Dragons",
    "genero": "Alternative Rock",
    "año": 2012,
    "duracion": 186,
    "reproducciones": 1700000000
  },
  {
    "titulo": "Milagrosa",
    "artista": "Milo J",
    "genero": "Trap",
    "año": 2022,
    "duracion": 192,
    "reproducciones": 150000000
  }
])
```

```
{
  "titulo": "Milo J: Bzrp Music Sessions, Vol. 57",
  "artista": "Milo J",
  "genero": "Rap",
  "año": 2023,
  "duracion": 210,
  "reproducciones": 320000000
},
{
  "titulo": "Stressed Out",
  "artista": "Twenty One Pilots",
  "genero": "Alternative Pop",
  "año": 2015,
  "duracion": 202,
  "reproducciones": 2100000000
},
{
  "titulo": "Overcompensate",
  "artista": "Twenty One Pilots",
  "genero": "Alternative Rock",
  "año": 2024,
  "duracion": 236,
  "reproducciones": 95000000
},
{
```

>_MONGOSH

```
{
  "titulo": "Mamichula",
  "artista": "Trueno",
  "genero": "Trap",
  "año": 2020,
  "duracion": 219,
  "reproducciones": 480000000
},
{
  "titulo": "REAL GANGSTA LOVE",
  "artista": "Trueno",
  "genero": "Hip Hop",
  "año": 2024,
  "duracion": 144,
  "reproducciones": 380000000
},
{
  "titulo": "LALA",
  "artista": "Myke Towers",
  "genero": "Reggaeton",
  "año": 2023,
  "duracion": 191,
  "reproducciones": 750000000
},
{
  "titulo": "La Curiosidad",
```

>_MONGOSH

```
    },  
    {  
      "titulo": "La Curiosidad",  
      "artista": "Myke Towers",  
      "genero": "Reggaeton",  
      "año": 2020,  
      "duracion": 253,  
      "reproducciones": 850000000  
    }  
  ])  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedIds: {  
    '0': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf349a'),  
    '1': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf349b'),  
    '2': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf349c'),  
    '3': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf349d'),  
    '4': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf349e'),  
    '5': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf349f'),  
    '6': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf34a0'),  
    '7': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf34a1'),  
    '8': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf34a2'),  
    '9': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf34a3')  
  }  
}  
spotify> |
```

4. Insertar 5 artistas: { "nombre": "", "pais": "", "generoPrincipal": "", "edad": 0, "oyentesMensuales": 0 }

```
> db.artistas.insertMany([
  {
    "nombre": "Imagine Dragons",
    "pais": "Estados Unidos",
    "generoPrincipal": "Pop Rock",
    "edad": 20,
    "oyentesMensuales": 65000000
  },
  {
    "nombre": "Milo J",
    "pais": "Argentina",
    "generoPrincipal": "Trap",
    "edad": 19,
    "oyentesMensuales": 18000000
  },
  {
    "nombre": "Twenty One Pilots",
    "pais": "Estados Unidos",
    "generoPrincipal": "Alternative Rock",
    "edad": 37,
    "oyentesMensuales": 28000000
  },
  {
    "nombre": "Trueno",
```

>_MONGOSH



```
    "nombre": "Trueno",
    "pais": "Argentina",
    "generoPrincipal": "Hip Hop",
    "edad": 24,
    "oyentesMensuales": 12000000
  },

  {
    "nombre": "Myke Towers",
    "pais": "Puerto Rico",
    "generoPrincipal": "Reggaeton",
    "edad": 32,
    "oyentesMensuales": 35000000
  }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d349ced0da007d0bf3495'),
    '1': ObjectId('6a4d349ced0da007d0bf3496'),
    '2': ObjectId('6a4d349ced0da007d0bf3497'),
    '3': ObjectId('6a4d349ced0da007d0bf3498'),
    '4': ObjectId('6a4d349ced0da007d0bf3499')
  }
}
spotify> |
```

5. Mostrar todos los documentos de la colección **canciones**

>_ mongosh: localhost



>_MONGOSH

```
> db.canciones.insertMany([
  {
    "titulo": "Believer",
    "artista": "Imagine Dragons",
    "genero": "Pop Rock",
    "año": 2017,
    "duracion": 204,
    "reproducciones": 2800000000
  },
  {
    "titulo": "Radioactive",
    "artista": "Imagine Dragons",
    "genero": "Alternative Rock",
    "año": 2012,
    "duracion": 186,
    "reproducciones": 1700000000
  },
  {
    "titulo": "Milagrosa",
    "artista": "Milo J",
    "genero": "Trap",
    "año": 2022,
    "duracion": 192,
    "reproducciones": 150000000
  },
  {
```


> _MONGOSH

```
{
  "titulo": "Milo J: Bzrp Music Sessions, Vol. 57",
  "artista": "Milo J",
  "genero": "Rap",
  "año": 2023,
  "duracion": 210,
  "reproducciones": 320000000
},
{
  "titulo": "Stressed Out",
  "artista": "Twenty One Pilots",
  "genero": "Alternative Pop",
  "año": 2015,
  "duracion": 202,
  "reproducciones": 2100000000
},
{
  "titulo": "Overcompensate",
  "artista": "Twenty One Pilots",
  "genero": "Alternative Rock",
  "año": 2024,
  "duracion": 236,
  "reproducciones": 95000000
},
{
  "titulo": "Mamichula",
```

>_ mongosh: localhost



>_MONGOSH

```
    "duracion": 236,  
    "reproducciones": 95000000  
  },  
  {  
    "titulo": "Mamichula",  
    "artista": "Trueno",  
    "genero": "Trap",  
    "año": 2020,  
    "duracion": 219,  
    "reproducciones": 480000000  
  },  
  {  
    "titulo": "REAL GANGSTA LOVE",  
    "artista": "Trueno",  
    "genero": "Hip Hop",  
    "año": 2024,  
    "duracion": 144,  
    "reproducciones": 380000000  
  },  
  {  
    "titulo": "LALA",  
    "artista": "Myke Towers",  
    "genero": "Reggaeton",  
    "año": 2023,  
    "duracion": 191,  
    "reproducciones": 750000000
```

>_ mongosh: localhost



>_MONGOSH

```
      "reproducciones": 750000000
    },
    {
      "titulo": "La Curiosidad",
      "artista": "Myke Towers",
      "genero": "Reggaeton",
      "año": 2020,
      "duracion": 253,
      "reproducciones": 850000000
    }
  ])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf349a'),
    '1': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf349b'),
    '2': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf349c'),
    '3': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf349d'),
    '4': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf349e'),
    '5': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf349f'),
    '6': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf34a0'),
    '7': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf34a1'),
    '8': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf34a2'),
    '9': ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf34a3')
  }
}
```

6. Mostrar todos los documentos de la colección de **artistas**

```
>_MONGOSH
```

```
> db.artistas.find();
```

```
< {  
  _id: ObjectId('6a4d349ced0da007d0bf3495'),  
  nombre: 'Imagine Dragons',  
  pais: 'Estados Unidos',  
  generoPrincipal: 'Pop Rock',  
  edad: 20,  
  oyentesMensuales: 65000000  
}  
{  
  _id: ObjectId('6a4d349ced0da007d0bf3496'),  
  nombre: 'Milo J',  
  pais: 'Argentina',  
  generoPrincipal: 'Trap',  
  edad: 19,  
  oyentesMensuales: 18000000  
}  
{  
  _id: ObjectId('6a4d349ced0da007d0bf3497'),  
  nombre: 'Twenty One Pilots',  
  pais: 'Estados Unidos',  
  generoPrincipal: 'Alternative Rock',  
  edad: 37,  
  oyentesMensuales: 28000000  
}  
{
```

```
}  
  
{  
  _id: ObjectId('6a4d349ced0da007d0bf3498'),  
  nombre: 'Trueno',  
  pais: 'Argentina',  
  generoPrincipal: 'Hip Hop',  
  edad: 24,  
  oyentesMensuales: 12000000  
}  
  
{  
  _id: ObjectId('6a4d349ced0da007d0bf3499'),  
  nombre: 'Myke Towers',  
  pais: 'Puerto Rico',  
  generoPrincipal: 'Reggaeton',  
  edad: 32,  
  oyentesMensuales: 35000000  
}  
  
spotify>
```

7. Buscar las canciones publicadas después del año **2020**

```
> db.canciones.find({año:{$gt:2020}})
< {
  _id: ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf349c'),
  titulo: 'Milagrosa',
  artista: 'Milo J',
  genero: 'Trap',
  'año': 2022,
  duracion: 192,
  reproducciones: 150000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf349d'),
  titulo: 'Milo J: Bzrp Music Sessions, Vol. 57',
  artista: 'Milo J',
  genero: 'Rap',
  'año': 2023,
  duracion: 210,
  reproducciones: 320000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf349f'),
  titulo: 'Overcompensate',
  artista: 'Twenty One Pilots',
  genero: 'Alternative Rock',
  'año': 2024,
  duracion: 226
}
```

>_MONGOSH

```
  titulo: 'Overcompensate',
  artista: 'Twenty One Pilots',
  genero: 'Alternative Rock',
  'año': 2024,
  duracion: 236,
  reproducciones: 95000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf34a1'),
  titulo: 'REAL GANGSTA LOVE',
  artista: 'Trueno',
  genero: 'Hip Hop',
  'año': 2024,
  duracion: 144,
  reproducciones: 380000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf34a2'),
  titulo: 'LALA',
  artista: 'Myke Towers',
  genero: 'Reggaeton',
  'año': 2023,
  duracion: 191,
  reproducciones: 750000000
}
```

spotify >

8. Buscar los artistas que tengan más de **10,000,000** de oyentes mensuales.

>_ mongosh: localhost



>_MONGOSH

> db.artistas.find({oyentesMensuales:{\$gt:10000000}})

< {

 _id: ObjectId('6a4d349ced0da007d0bf3495'),

 nombre: 'Imagine Dragons',

 pais: 'Estados Unidos',

 generoPrincipal: 'Pop Rock',

 edad: 20,

 oyentesMensuales: 65000000

}

{

 _id: ObjectId('6a4d349ced0da007d0bf3496'),

 nombre: 'Milo J',

 pais: 'Argentina',

 generoPrincipal: 'Trap',

 edad: 19,

 oyentesMensuales: 18000000

}

{

 _id: ObjectId('6a4d349ced0da007d0bf3497'),

 nombre: 'Twenty One Pilots',

 pais: 'Estados Unidos',

 generoPrincipal: 'Alternative Rock',

 edad: 37,

 oyentesMensuales: 28000000

}

{


```

}
{
  _id: ObjectId('6a4d349ced0da007d0bf3498'),
  nombre: 'Trueno',
  pais: 'Argentina',
  generoPrincipal: 'Hip Hop',
  edad: 24,
  oyentesMensuales: 12000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d349ced0da007d0bf3499'),
  nombre: 'Myke Towers',
  pais: 'Puerto Rico',
  generoPrincipal: 'Reggaeton',
  edad: 32,
  oyentesMensuales: 35000000
}
spotify> |

```

9. Mostrar únicamente el **título** y el **artista** de todas las canciones.

>_ mongosh: localhost



>_MONGOSH

```
> db.canciones.find({}, {titulo:1, artista:1, _id:0})
```

```
< {
```

```
  titulo: 'Believer',
```

```
  artista: 'Imagine Dragons'
```

```
}
```

```
{
```

```
  titulo: 'Radioactive',
```

```
  artista: 'Imagine Dragons'
```

```
}
```

```
{
```

```
  titulo: 'Milagrosa',
```

```
  artista: 'Milo J'
```

```
}
```

```
{
```

```
  titulo: 'Milo J: Bzrp Music Sessions, Vol. 57',
```

```
  artista: 'Milo J'
```

```
}
```

```
{
```

```
  titulo: 'Stressed Out',
```

```
  artista: 'Twenty One Pilots'
```

```
}
```

```
{
```

```
  titulo: 'Overcompensate',
```

```
  artista: 'Twenty One Pilots'
```

```
}
```

```
{
```

>_ mongosh: localhost



>_MONGOSH

```
}  
{  
  titulo: 'Stressed Out',  
  artista: 'Twenty One Pilots'  
}  
{  
  titulo: 'Overcompensate',  
  artista: 'Twenty One Pilots'  
}  
{  
  titulo: 'Mamichula',  
  artista: 'Trueno'  
}  
{  
  titulo: 'REAL GANGSTA LOVE',  
  artista: 'Trueno'  
}  
{  
  titulo: 'LALA',  
  artista: 'Myke Towers'  
}  
{  
  titulo: 'La Curiosidad',  
  artista: 'Myke Towers'  
}
```

10. Ordenar las canciones por **año de lanzamiento**, de la más reciente a la más antigua.

> mongosh: localhost



> _MONGOSH

> db.canciones.find().sort({año:-1})

< {

```
  _id: ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf349f'),
  titulo: 'Overcompensate',
  artista: 'Twenty One Pilots',
  genero: 'Alternative Rock',
  'año': 2024,
  duracion: 236,
  reproducciones: 95000000
```

}

{

```
  _id: ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf34a1'),
  titulo: 'REAL GANGSTA LOVE',
  artista: 'Trueno',
  genero: 'Hip Hop',
  'año': 2024,
  duracion: 144,
  reproducciones: 380000000
```

}

{

```
  _id: ObjectId('6a4d361ded0da007d0bf349d'),
  titulo: 'Milo J: Bzrp Music Sessions, Vol. 57',
  artista: 'Milo J',
  genero: 'Rap',
  'año': 2023,
  duracion: 210,
  reproducciones: 220000000
```

11. Actualizar el número de reproducciones de una canción.

```
> db.canciones.updateOne({titulo:"Radioactive"},{
  $set: {
    reproducciones: 20000000000
  }
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
spotify>
```

12. Actualizar el país de un artista.

```
> db.artistas.updateOne({nombre:"Myke Towers"},{
  $set:{
    pais: "Brasil"
  }
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
spotify>
```

13. Eliminar una canción.

```
> db.canciones.deleteOne({titulo:"Radioactive"})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
spotify>
```

14. Mostrar el número total de canciones almacenadas en la colección.

```
> db.canciones.countDocuments()
< 9
spotify>
```

15. Eliminar la colección de **artistas**

```
> show collections
< artistas
   canciones
> db.artistas.drop()
< true
> show collections
< canciones
spotify>
```

16. Eliminar la base de datos **spotify**

```
> show dbs
< Escuela      208.00 KiB
  admin        40.00 KiB
  biblioteca    192.00 KiB
  config        96.00 KiB
  local         64.00 KiB
  spotify       68.00 KiB
> db.dropDatabase()
< { ok: 1, dropped: 'spotify' }
> show dbs
< Escuela      208.00 KiB
  admin        40.00 KiB
  biblioteca    192.00 KiB
  config        96.00 KiB
  local         64.00 KiB
spotify>
```

Entregable: archivo PDF con capturas de pantalla que demuestren la ejecución de cada uno de los puntos (Subir a github).

- Las consultas utilizadas para realizar cada actividad.
- Todas las operaciones deberán ejecutarse desde **MongoDB Shell (mongosh)**.